

Chapitre 6 : Sommes et produits finis

Dans tout ce chapitre,

- n, p et q sont des entiers naturels ;
- $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont des suites de nombres réels (ou complexes) ;
- $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.
- f est une fonction définie sur $\mathbb{N}$.

Lorsque $p \leq q$, la notation $\llbracket p; q \rrbracket$ désigne l'ensemble des entiers compris entre p et q .

1 Notation et propriétés

Notation

Pour $n \geq 0$, on note $\sum_{k=0}^n u_k$ la somme des $n+1$ premiers termes de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n$$

Plus généralement :

Pour $p \leq q$, on note $\sum_{k=p}^q u_k$ la somme des termes de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dont les indices sont compris entre p et q .

$$\sum_{k=p}^q u_k = u_p + u_{p+1} + u_{p+2} + \cdots + u_q$$

Remarque :

Dans la notation $\sum_{k=0}^n u_k$, la variable k est dite **muette** car elle n'intervient pas dans le résultat de la somme.

On peut donc la remplacer par une autre lettre : $\sum_{k=0}^n u_k = \sum_{i=0}^n u_i = \sum_{j=0}^n u_j = \sum_{m=0}^n u_m$.

Exemple 1 :

Calculer les sommes suivantes : $A = \sum_{k=1}^4 k^2$, $B = \sum_{i=3}^6 \frac{1}{i}$, $C = \sum_{k=0}^{12} 3$ et $D = \sum_{k=1}^4 i^k$.

Exemple 2 :

Ecrire les sommes suivantes en utilisant le symbole Σ :

1. $E = 3^3 + 4^3 + \cdots + n^3$ pour $n \geq 3$.
2. $F = 1 + 3 + 5 + \cdots + 17$

Propriété

La somme $\sum_{k=0}^n u_k$ contient $n+1$ termes.

La somme $\sum_{k=p}^q u_k$ contient $q-p+1$ termes.

Exemple 3 :

Ecrire une fonction Python `somme(n)` qui prend un entier n et qui renvoie la somme $\sum_{k=0}^n 3k+1$.